

Data Management

Actividad 1 de Investigación y análisis

Actividad 1: Temas de investigación y análisis relacionados con el curso Investigue e identifique la respuesta correcta para cada planteamiento. Preguntas 1 – 10 (1 punto c/u).

Preguntas

1. Dos empresas han decidido fusionarse en una Joint Venture para un área específica del negocio, ambas tienen productos similares y tienen algunos clientes en común. Esta situación hace que el proyecto de fusión sea complejo, los datos no se deben duplicar, se requiere una visión única de los clientes y de los productos. Dado este escenario, cuál de las siguientes herramientas propondría implementar usted como conocedor de Data Management:
 - a) Un Data Warehouse
 - b) Una herramienta especializada para la gestión de Datos Maestros (MDM)
 - c) Un Data Mart para productos y otro para Clientes.
 - d) Una herramienta de Gestión de Proyectos.

Justificación: MDM es la disciplina que se encarga de resolver problemas de duplicidad y unificar los criterios del negocio en una versión única tras una fusión

2. Usted es un Chief Data Officer, tomando un café con un compañero que es Director de Negocio, éste le comenta que en su empresa se van a implementar unas nuevas soluciones que van a permitir la integración más ágil y versátil entre todos los sistemas y aplicaciones de la organización, estas soluciones están basadas en servicios, lo que permitirá un mejor control del flujo de los datos entre los procesos de negocio, así como un mejor control de toda la arquitectura TI, lo que a su vez para el negocio generará entre otras cosas: mayor productividad entre las áreas, mejorará las comunicaciones con los clientes y optimizará en general los costos de la empresa. Está claro, que su compañero está hablando de:
 - a) La implementación de un potente ERP que contempla un módulo de CRM
 - b) La adquisición de un nuevo Business Intelligence en la Nube
 - c) La implementación de Bus de Servicio Empresarial (ESB) y SOA
 - d) La implementación de un sistema para la gestión de la cadena de suministro.

Justificación: ESB y SOA se definen en si mismos como una integración basada en servicios y de flujo de datos entre los procesos.

3. En una empresa se identificó la necesidad de arrancar un Proyecto de Calidad de Datos sobre sus sistemas principales. Luego de 6 meses el proyecto, liderado por el equipo TI, se ha demorado considerablemente, no está culminado y aún la calidad No es la adecuada, lo que está ocasionando muchos problemas con los clientes e inconvenientes en la toma de decisiones ya que en la plataforma BI no todos los datos se están cargados y en consecuencia la información no es confiable. El proyecto de Calidad sigue en ejecución y se requieren acciones inmediatas. Bajo estas circunstancias, usted como Director cuál de los siguientes sería el mejor consejo que le daría al líder del proyecto:

- a) Que trabaje en equipo con el personal de Negocio, igualmente que solicite apoyo al equipo de personas de Business Intelligence para ayudarnos con las capacidades de las herramientas ETL y que identifique los umbrales de aceptación del área de negocio afectada.
- b) Que trabaje solo con el equipo de Informática, ellos son los responsables de colocar controles para que los usuarios finales no cometan errores al ingresar los datos.
- c) Que implemente un sistema especializado en la depuración de datos maestros.
- d) Que se centre en la información que se encuentra en el sistema CORE del negocio, tomando en cuenta que este sistema es el más importante para el negocio. Solicitando apoyo al equipo de Business Intelligence para usar la herramienta ETL en la corrección de la causa raíz de los errores de calidad.

Justificación: la calidad de los datos no recae solamente en IT, se necesita la colaboración de todas las áreas de la empresa para definir reglas y la calidad mínima aceptable para poder implementar una técnica.

4. Un proceso de Extracción ha sido programado para ejecutarse todas las noches extrayendo datos desde el sistema CORE de una gran organización. El Gerente BI es informado que este proceso ha fallado la noche anterior y que los datos de ese día no estarán disponibles. Sabiendo que el sistema de origen es el Core del Negocio y que es muy importante mantener su rendimiento durante el día, cuál es la Mejor decisión que el Gerente puede tomar es:

- a) Corregir inmediatamente la falla en el proceso de extracción y ejecutar nuevamente el proceso durante la mañana siguiendo de cerca el rendimiento del sistema CORE
- b) Identificar qué ha sucedido y su impacto sobre el negocio, posteriormente notificar al área de negocio que es impactada por este hecho, que los datos del día anterior no han sido cargados debido a un incidente. De no haber inconvenientes, esperar el próximo proceso de extracción en el cual se incluirán los datos pendientes

- c) Explicar a los gerentes de negocio la situación y paralizar durante una hora las operaciones del sistema CORE mientras se ejecuta el proceso de extracción.
- d) Esperar a medio día y en el momento donde encuentre una menor carga de trabajo de los usuarios, ejecutar rápidamente el proceso de

extracción.

Justificación: ejecutar procesos pesados de extracción durante el horario laboral podría bajar el rendimiento del sistema, impactando la productividad del día

5. Usted es el CDO de una importante Organización, ha entrado un nuevo Director de Ventas para la Región Central, éste, le ha solicitado un nuevo reporte en el cual se visualice una comparación entre las ventas mensuales por cada región. Dentro de un marco de las mejores prácticas de gestión de requerimientos de información, ¿Qué es lo Mejor que usted puede hacer inmediatamente?
- a) Comunicarse con la Oficina de Proyectos para conceptualizar este requerimiento a través de un proyecto.
 - b) Indicarle al nuevo director que debe realizar un procedimiento de solicitud de información, una vez que el requerimiento haya analizado y debidamente aprobado, éste podrá ser desarrollado, certificado y entregado
 - c) Desarrollar un Cubo con las dimensiones de Vendedor, Región y Tiempo para satisfacer la necesidad de información requerida.
 - d) Preguntarle al director para cuándo necesita el reporte y cuándo podrían hacer la primera reunión de levantamiento de información.

Justificación: antes de empezar a tocar los datos, el primer paso es el de preguntar cuales son los requerimientos del cliente, que todo haya quedado claro, empatizar con el cliente y obtener la información necesaria.

6. Usted es un Director de Negocio que identifica la necesidad de adquirir una nueva plataforma BI, lleva el tema al comité y el presidente de la empresa le pide que por favor le escriba un correo con las razones por las cuales deberían tener un BI en la organización.Cuál de las siguientes No es una razón para implementar una solución Business Intelligence en la empresa y en consecuencia no la colocará en el correo:
- a) Apoyar el seguimiento del Plan Estratégico de la Organización y generar competitividad
 - b) Mejorar el proceso de toma de decisiones y maximizar la rentabilidad.
 - c) Ejecutar procesos de facturación y realizar ajustes contables.
 - d) Mejorar el rendimiento de los sistemas CORE y de Gestión de la empresa sacando un mejor aprovechamiento de las funciones de estos.

Justificación: las herramientas que se usan en BI sirven para el análisis de datos y la toma de decisiones estratégicas, para nada se relacionan con ejecutar operaciones transaccionales.

7. En la organización donde trabajas, un Director de área te ha comentado que

debemos: “Poder gestionar clientes potenciales, mejorar la venta cruzada, estimar futuras ventas y gestionar campañas de marketing”. Lo mejor es que recomiendes:

- a) Implementar un Business Intelligence
- b) Desarrollar unos módulos especiales y adaptarlos al ERP
- c) Cambiar el sistema CORE de Negocio que no tiene estas prestaciones
- d) **Implementar un CRM.**

Justificación: la gestión de clientes potenciales, venta cruzada, pronósticos de ventas y campañas de marketing son funciones de CRMs

8. Una empresa ha venido perdiendo un número importante de clientes en los últimos meses, por lo que, el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía ha solicitado un reporte semanal de las relacionado con los clientes hacia la empresa y sus productos. Comenta que dicho reporte debe ser integral y resumido, debe mostrar cómo están los índices de uso del Contact Center de la

empresa, índices de tiempo para resolver incidentes, índice de satisfacción con el servicio de atención al cliente, motivos de llamada, número de incidentes resueltos en primer nivel, número de escalamientos y tendencias. Además, comenta que le gustaría visualizar esta información en el tiempo y comparar los valores con las metas establecidas en el plan estratégico. Lo mejor para entregarle al vicepresidente es:

- a) Un Datamart que contenga toda la información requerida.
- b) Una solución en la nube para que tenga acceso semana a semana de lo requerido.
- c) **Un Dashboard con información para visualizar las métricas de manera gráfica y forma directiva.**
- d) Un Reporte que busque esta información en las bases de datos del CRM, por ser este el sistema donde se almacena toda la información del cliente.

Justificación: un dashboard es la herramienta mas adecuada para que los ejecutivos visualicen de forma grafica los indicadores de rendimiento y esten enterados de como va la operación.

9. Una empresa está haciendo investigaciones y análisis sobre los datos de sus sistemas, sin embargo, para mejorar este análisis está recaudando también datos externos de otras fuentes que no tienen restricciones de uso, ni limitantes de licencias o patentes. Es claro que la empresa está usando:
- a) Datos de la competencia.
 - b) Datos No Estructurados (unstructured data).
 - c) Datos Semi Estructurados (semi structured data).
 - d) **Datos Abiertos (open data).**

Justificación: solo os datos externos que se adquiere y que no tienen restricciones de uso como licencias o patentes son clasificados como datos abiertos

- 10.Cuál de los siguientes es el proceso que permite identificar métricas para valorar la calidad de los datos en términos de incumplimientos de reglas de negocio, de esta forma, poder determinar si los datos son aptos para un uso específico del negocio:
- a) **Data Profiling.**
 - b) Data Discovery.
 - c) Data Lake.
 - d) Data Mapping.

Justificación: la opción que examina y analiza los datos de las fuentes para después recopilar estadísticas, identificar las anomalías y evaluar la calidad respecto a los estándares del negocio es el data Profiling